

Nama : Hanif Ubaidur Rohman Syah
NIM : 23106050081
Mata Kuliah : Pemrograman Game
Link Game :
<https://www.roblox.com/share?code=54d49466879f554bb6b9bab6998b64b6&type=ExperienceDetails&stamp=1781599810168>

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

1. Identitas Game

- **Judul Game:** Blocky Speedrun: Co-op Edition
- **Platform:** PC / Windows (Roblox Engine)
- **Genre:** 3D Platformer / Obstacle Course (Obby) / Co-op Multiplayer
- **Tujuan Utama:** Pemain harus berlari, melompat, dan menghindari berbagai rintangan statis maupun dinamis untuk mencapai garis akhir, mengumpulkan poin tertinggi, serta bekerja sama dengan pemain lain untuk melewati jalur tersulit.

2. Intro & Tema Visual

- **Tema Visual:** *Arcade / Abstract Blocky Obstacle*. Menggunakan bentuk-bentuk geometris dasar (balok) dengan warna-warna yang kontras. Rintangan mematikan ditandai dengan material *Neon* menyala agar mudah dikenali oleh pemain.
- **Intro Scene (UI):** Saat game pertama kali dijalankan, pemain akan disambut dengan *ScreenGui* berlapis gelap yang menampilkan Judul Game dan tombol "PLAY". Layar ini akan menutupi pandangan awal dan baru akan hilang (dimatikan visibilitasnya) ketika pemain menekan tombol tersebut.

3. Karakter, Kontrol, & Kemampuan Khusus

- **Karakter Utama:** Menggunakan Avatar 3D bawaan (default) dari akun Roblox masing-masing pemain.
- **Identitas Visual:** Nama *username* pemain akan muncul melayang di atas karakter sebagai penanda.
- **Fitur Sprint (Lari Cepat):** Pemain dapat melakukan *overclock* kecepatan berjalan (dari 16 menjadi 24) dengan menekan dan menahan tombol **Shift Kiri**. Fitur ini sangat krusial untuk melompati rintangan dengan jarak yang jauh.
- **Fitur Co-op (Gendong/Carry System):** Memfasilitasi interaksi *multiplayer*. Pemain dapat menolong pemain lain yang kesulitan melewati rintangan dengan menggendong mereka.
 - Interaksi dilakukan dengan menekan tombol **E** (*ProximityPrompt*) pada punggung pemain target.
 - Karakter yang digendong akan kehilangan massanya dan disatukan (*Weld*) ke punggung penggendong.

- Terdapat sistem proteksi (Filter) yang memastikan tombol ini tidak muncul pada tubuh pemain itu sendiri.

4. Mekanik Rintangan & Leveling

Game ini dibagi menjadi 3 fase rintangan (Stage) utama:

- **Stage 1 (Basic Jumps):** Area pemanasan. Pemain harus melompati pijakan-pijakan balok biru standar untuk melatih insting lompatan dasar.
- **Stage 2 (Split Path - Difficulty Branching):** Jalur membelah menjadi dua tingkat kesulitan yang bisa dipilih pemain:
 - **Jalur Kiri (Easy):** Pijakan lebar dan sangat aman dari risiko jatuh, namun rutanya panjang dan memakan waktu.
 - **Jalur Kanan (Hard):** Pijakan sangat kecil dan menuntut akurasi tinggi, namun menjadi rute tercepat untuk sampai ke zona berikutnya.
- **Stage 3 (Blinking Neon Lasers):** Area final yang berisi rintangan dinamis. Terdapat deretan laser merah mematikan yang menyala dan mati secara otomatis (*looping* setiap 2 detik). Pemain harus mencari *timing* yang tepat untuk lewat.

5. Sistem Game & Logika (Scripting)

- **Sistem Skor (Leaderstats):** Pemain memiliki papan skor (Poin) di sudut kanan atas layar. Pemain mendapatkan **+10 Poin** setiap kali menginjak *Checkpoint* baru, dan **+100 Poin** saat menyentuh Garis Finish.
- **Sistem Anti-Cheat Checkpoint:** Karpet *Checkpoint* berwarna hijau. Saat diinjak, posisinya akan disimpan sebagai titik *Respawn* baru, dan karpet akan berubah warna menjadi kuning. Pemain tidak dapat memperoleh poin tambahan dengan cara maju-mundur di karpet kuning yang sama.
- **Sistem Hukuman (Kill & Void System):**
 - Jika karakter menyentuh balok rintangan merah (*GroupKillScript*) atau jatuh ke luar arena (*JurangScript*), karakter akan otomatis hancur/mati.
 - Pemain kemudian akan di-*respawn* kembali secara otomatis ke titik *Checkpoint* kuning terakhir yang mereka injak.
- **Garis Akhir & Looping Game (Finish System):**
 - Saat pemain menyentuh karpet Finish, sistem akan memberikan bonus poin dan memunculkan *Hint/Banner* "Selamat!" di atas layar.
 - *Script* sapu jagat akan mencari semua karpet *Checkpoint* kuning di arena dan mengembalikannya menjadi hijau (mereset arena).
 - Karakter pemain akan diteleportasi kembali ke titik *SpawnLocation* awal (Lobby) dengan memori *Checkpoint* yang sudah dibersihkan, memungkinkan pemain untuk mengulang permainan terus-menerus dan mengumpulkan poin tanpa henti (Infinity Loop).

6. Audio

- **BGM (Background Music):** Menggunakan *audio loop* bernuansa *Menyenangkan* yang diputar secara terus-menerus (*Looped = true*) di *Workspace* untuk menjaga tempo dan semangat permainan.
- **SFX (Sound Effects):** Menggunakan suara benturan sistem bawaan Roblox (suara tubuh hancur) saat pemain melakukan kesalahan / terkena rintangan.